



Операционна система и носители на информация

Основни единици за измерване на информация

КМИТ, 6 КЛАС, ЕЛЕНА МАВРОВА-НЕНКОВА

1. Информация. Информационни технологии.



Информация е сведение за предмети (хора, животни), явления или действия (от околната среда).

Информацията може да бъде:

- + текст – букви, цифри и други специални знаци;**
- + звук – разговор, музика;**
- + картина – графично изображение;**
- + видеоизображение;**
- + жестове.**

Какво са информационните технологии?

Информационните технологии обхващат всички човешки дейности, свързани със **събиране, обработка, съхранение и разпространение** на звукова, графична, текстова и числова информация.

Компютри

Основно средство за
обработка на данни

Мобилни устройства

Телефони, планшети, цифрови
камери

Умни уреди

Телевизори, нови домакински уреди



2. Основни информационни дейности.

Създаването на компютъра позволява използването на информацията във всички области на живота. Работата с информация преминава през четири основни етапа (основни информационни дейности).

1

Събиране

Въвеждане чрез клавиатура, мишка, микрофон, скенер

2

Съхранение

Записване на дискове, CD, DVD, USB флашпамет

3

Обработка

Анализиране, редактиране чрез компютърни програми

4

Разпространение

Исходни устройства: принтер, монитор, слушалки

А) Начини за събиране (въвеждане) на информация



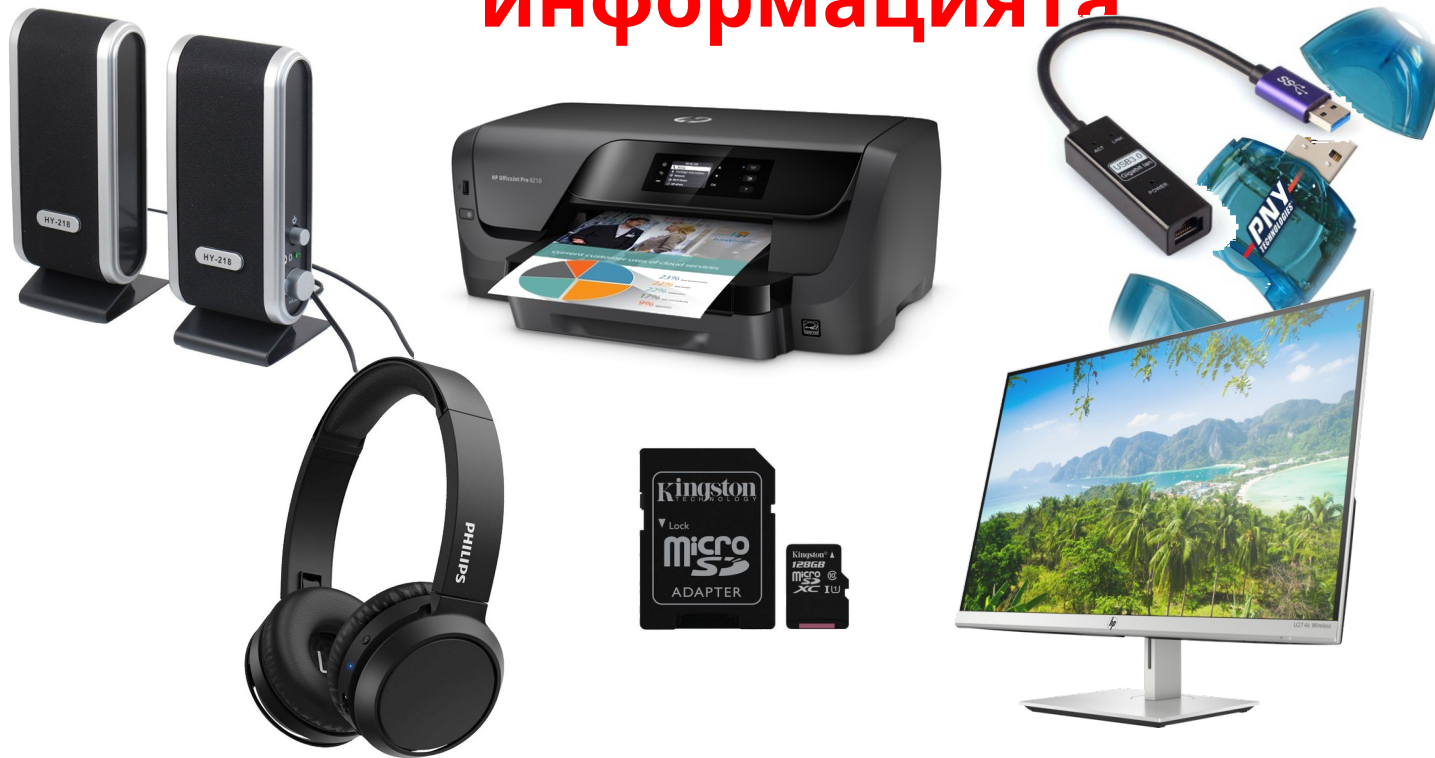
Б) Начини за съхраняване на информация



В) Начини за обработване на информация



Г) Начини за разпространение на информацията



3. Представяне на данните в компютърната система

Компютърът обработва информацията под формата на електрически импулси, които имат две състояния: наличие на напрежение или отсъствие на напрежение.

Следователно за представяне на информацията в компютърната система се използват две стойности:

протича ток $\longleftarrow$ **0** и **1** $\longrightarrow$ не протича ток.

Такова представяне се нарича **двоично**.

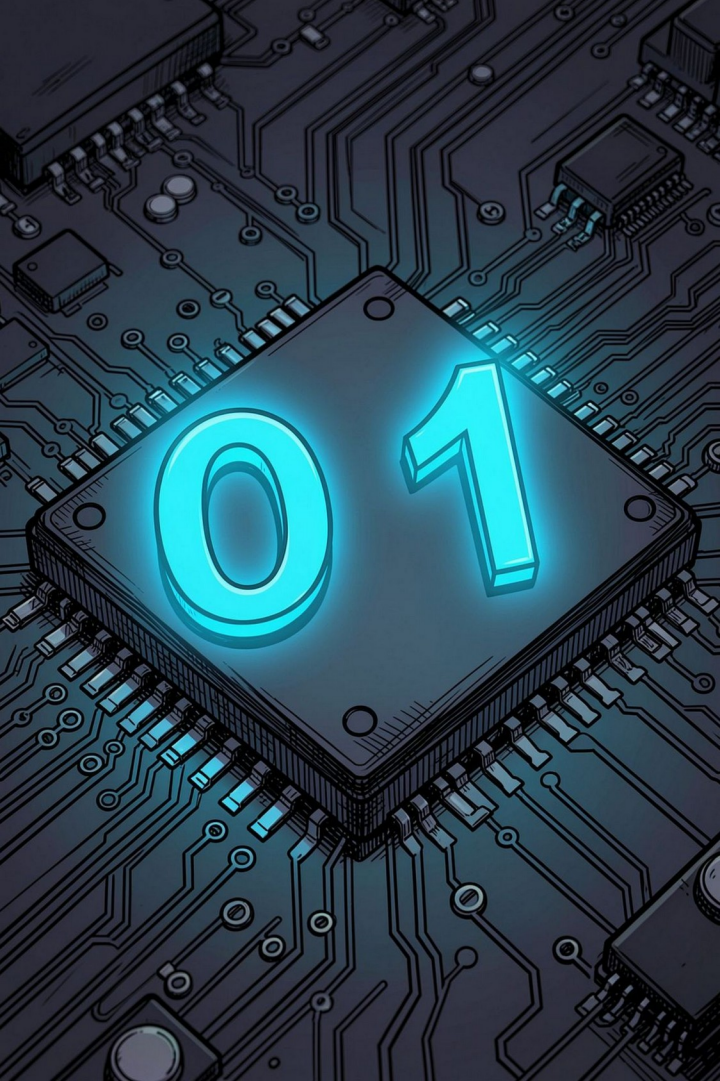
1946 Г.

Джон фон Нойман

Американският учен **Джон фон Нойман** формулира идея за устройството на компютрите. Според нея **цялата информация в компютрите се представя с помощта на числа в двоична бройна система** — само от цифрите "0" и "1".

□ Тази идея определя и най-малката единица за измерване на информация — **бит** (от *Binary Digit* — двоична цифра).





Двоична бройна система

Всички данни в компютъра — текст, изображения, видео и звук — се преобразуват в числа и се представят като поредици от "0" и "1".

Бит (b)

Най-малката единица за измерване на информация. Произлиза от **Binary Digit** — двоична цифра.

Байт (B)

Основна единица. **1 байт = 8 бита**. Осем бита образуват следващата информационна единица.

4. Единици за измерване на информация

Всяка една от двоичните цифри наричаме

БИТ (b – bit).

Това е най-малката единица за измерване на информация.

1В се пише в **8b (bbbbbbbb)** като всяко **b** може да е **0** или **1**.

Примерно двоично представяне на 1 В:

0	0	1	1	0	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

Основни единици за измерване

За представяне на по-голямо количество информация използваме поредици от битове. По-долу са дадени основните единици, използвани за измерване на информация.

1 В

Байт

8 бита

1 KB

Килобайт

1000 В

1 MB

Мегабайт

1000 KB

1 GB

Гигабайт

1000 MB

1 TB

Терабайт

1000 GB

Производни мерки на основната мярка байт (B)

Означение	Име	Стойност	Представяне чрез степен
	български		
<i>KB</i>	килобайт	1000	10^3
<i>MB</i>	мегабайт	1 000 000	10^6
<i>GB</i>	гигабайт	1 000 000 000	10^9
<i>TB</i>	терабайт	1 000 000 000 000	10^{12}

8 bit = 1 B

$$1000 \text{ B} = 1 \text{ KB}$$

$$1000 \text{ KB} = 1 \text{ MB}$$

$$1000 \text{ MB} = 1 \text{ TB}$$

$$1000 \text{ TB} = 1 \text{ GB}$$

Производни мерки на основната мярка байт (B)

Означение	Име	Стойност	Представяне по степените на 2
	български		
KiB	кибибайт	1024	2^{10}
MiB	мебибайт	1048576	2^{20}
GiB	гибибайт	1073741824	2^{30}
TiB	тебибайт	1099511627776	2^{40}

$$8 \text{ bit} = 1 \text{ B}$$

$$1024 \text{ B} = 1 \text{ KiB}$$

$$1024 \text{ KiB} = 1 \text{ MiB}$$

$$1024 \text{ MiB} = 1 \text{ TiB}$$

$$1024 \text{ TiB} = 1 \text{ GiB}$$

Практически примери

В операционните системи (напр. Windows) размерите на файловете и дисковете се показват с десетични представки, а се имат предвид двоичните. Това предизвиква объркване при показването на реалния капацитет.

Диск 500 GB

Реален размер: **500 000 000 000 байта**

Windows показва: **465 GB**

DVD 4,7 GB

Реален размер: **4 700 000 000 байта**

Windows показва: **4,35 GB**

Разликата идва от това, че Windows използва двоични стойности (2^{30} байта за GB), докато производителите на носители използват десетични (10^9 байта за GB).

Обобщение на ключовите понятия



Бит (b)

Най-малката единица — двоична цифра "0" или "1"



Байт (B)

Основна единица — 8 бита



Двоична система

Компютърът работи само с "0" и "1"



Скали

Десетична ($\times 1000$) и двоична ($\times 1024$)

Въпроси и задачи

1 Най-малката единица

Коя е най-малката
единица за измерване
на информация?

2 Подредба

Подредете в
нарастващ ред:
KB, TB, B, GB, MB, b

3 Пресметнете

$$9 \text{ KB} = \dots \text{ B}$$

$$6 \text{ MB} = \dots \text{ KB}$$

$$5120 \text{ KB} = \dots \text{ MB}$$

$$6 \text{ TB} = \dots \text{ MB}$$

$$32 \text{ B} = \dots \text{ b}$$

$$9216 \text{ MB} = \dots \text{ GB}$$

Въпроси и задачи

4 Колко бита информация ще се побере в памет с капацитет 10 байта?

5 Кои от посочените примери са верни?

$$40 \text{ b} > 5 \text{ B}$$

$$40 \text{ b} < 5 \text{ B}$$

$$40 \text{ b} = 5 \text{ B}$$

6 Пресметнете

- $1 \text{ KiB} = ? \text{ B}$
- $1 \text{ MiB} = ? \text{ B}$
- $1 \text{ GiB} = ? \text{ B}$
- $2 \text{ TiB} = ? \text{ B}$
- $1000 \text{ B} = ? \text{ KB}$
- $3000 \text{ KB} = ? \text{ MB}$
- $1000 \text{ MB} = ? \text{ GB}$
- $1000 \text{ GB} = ? \text{ TB}$